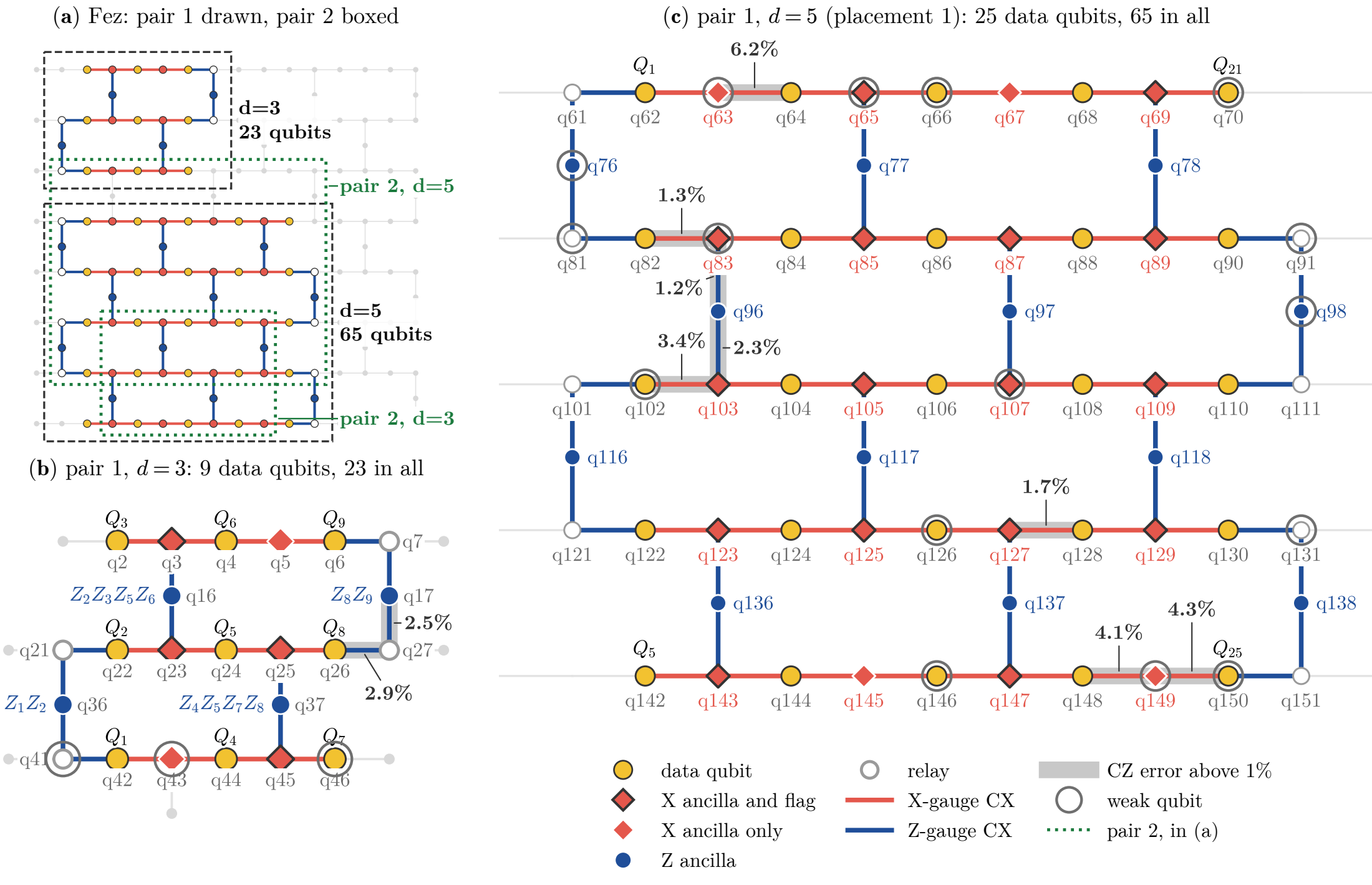

(a) Fez: pair 1 drawn, pair 2 boxed
d=3
23 qubits
pair 2, d=5
d=5
65 qubits
pair 2, d=3
(b) pair 1, d = 3: 9 data qubits, 23 in all
Q3
Q6
Q9
q2
q3
q4
q5
q6
q7
Z2Z3Z5Z6
q16
Z8Z9
q17
2.5%
Q2
Q5
Q8
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
2.9%
Z1Z2
q36
Z4Z5Z7Z8
q37
Q1
Q4
Q7
q41
q42
q43
q44
q45
q46
(c) pair 1, d = 5 (placement 1): 25 data qubits, 65 in all
6.2%
Q1
Q21
q61
q62
q63
q64
q65
q66
q67
q68
q69
q70
q76
q77
q78
1.3%
q81
q82
q83
q84
q85
q86
q87
q88
q89
q90
q91
1.2%
q96
q97
q98
3.4%
2.3%
q101
q102
q103
q104
q105
q106
q107
q108
q109
q110
q111
q116
q117
q118
1.7%
q121
q122
q123
q124
q125
q126
q127
q128
q129
q130
q131
q136
q137
q138
4.3%
4.1%
Q5
Q25
q142
q143
q144
q145
q146
q147
q148
q149
q150
q151
data qubit
X ancilla and flag
X ancilla only
Z ancilla
relay
X-gauge CX
Z-gauge CX
CZ error above 1%
weak qubit
pair 2, in (a)